

BAB 13

TREN TEKNOLOGI MASA DEPAN

Pokok Bahasan:

Mengenal tren teknologi masa depan

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dan implikasi bisnis dari Internet of Things (IoT).
2. Menjelaskan model layanan dan keuntungan strategis dari Cloud Computing.
3. Mengidentifikasi karakteristik Big Data (3V) dan tantangannya.
4. Mendefinisikan Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, dan Deep Learning.
5. Menganalisis bagaimana AI mengubah paradigma Management Information System (MIS) dari deskriptif menuju prediktif dan preskriptif.

A. Menuju Era Society 5.0 Ekosistem Cerdas

Perkembangan teknologi saat ini bergerak dengan kecepatan eksponensial, menandai era yang sering disebut sebagai Revolusi Industri 4.0 atau era Society 5.0. Kita tidak lagi berbicara tentang komputer sekadar alat pengolahan data, melainkan tentang ekosistem cerdas di mana mesin, data, dan manusia berinteraksi secara mulus. Bagi manajer bisnis, memahami tren teknologi masa depan bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan eksistensial untuk tetap relevan.

Bab ini akan mengulas empat pilar teknologi yang sedang mengubah lanskap bisnis global: Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Big Data, dan Artificial Intelligence (AI). Lebih jauh, kita akan melihat bagaimana teknologi ini berkonversi untuk meningkatkan kemampuan Management Information System (MIS) dalam pengambilan keputusan.

1. Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merujuk pada jaringan objek fisik (“benda”) yang tertanam sensor, perangkat lunak, dan teknologi konektivitas lainnya untuk tujuan menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet.

a. Cara Kerja IoT

- 1) Ekosistem IoT terdiri dari empat komponen utama:
- 2) Perangkat/Sensor: Mengumpulkan data dari lingkungan (suhu, lokasi, kelembaban).
- 3) Konektivitas: Mengirim data tersebut ke cloud melalui Wifi, 5G, atau satelit.
- 4) Pemrosesan Data: Analisis data di cloud (misalnya, memprediksi kegagalan mesin).
- 5) Antarmuka Pengguna: Menyajikan informasi yang berguna kepada

pengguna atau mengambil keputusan otomatis (tanpa campur tangan manusia).

2. Dampak IoT pada Bisnis

IoT mengubah “benda mati” menjadi “benda cerdas”. Dalam bisnis, hal ini memungkinkan:

- a. Manufaktur Cerdas (Smart Manufacturing): Sensor pada mesin produksi memantau kondisi suku cadang secara real-time, memungkinkan pemeliharaan prediktif (predictive maintenance) sebelum mesin rusak, sehingga mengurangi downtime .
- b. Rantai Pasok yang Transparan: RFID dan GPS memungkinkan perusahaan memantau lokasi barang secara presisi dari gudang hingga ke tangan pelanggan.
- c. Smart Products: Pabrik mobil dapat mengirimkan pembaruan software ke mobil pelanggan secara over-the-air untuk meningkatkan fitur keamanan.

B. Cloud Computing

Cloud Computing adalah pengiriman layanan komputasi—termasuk server, penyimpanan, basis data, jaringan, perangkat lunak, analitik, dan kecerdasan—melalui Internet (“the cloud”) untuk menawarkan inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel, dan ekonomi skala.

1. Model Layanan Cloud

- a. Infrastructure as a Service (IaaS): Penyediaan infrastruktur dasar (server, penyimpanan). Contoh: Amazon EC2, Google Compute Engine. Perusahaan membayar apa yang mereka gunakan (pay-as-you-go).
- b. Platform as a Service (PaaS): Menyediakan lingkungan pengembangan untuk mengembangkan aplikasi tanpa mengelola server. Contoh: Google App Engine.
- c. Software as a Service (SaaS): Menggunakan perangkat lunak aplikasi melalui browser. Contoh: Microsoft 365, Salesforce, Google Workspace.

2. Strategi Bisnis dan Cloud

Cloud Computing memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih agile. Alih-alih menginvestasikan modal besar (CAPEX) untuk membeli server fisik, perusahaan beralih ke biaya operasional (OPEX) yang fleksibel. Ini memungkinkan startup kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar karena akses ke teknologi perhitungan yang sama dayanya tanpa biaya awal yang besar.

C. Big Data

Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga sulit, atau mustahil, untuk diproses menggunakan aplikasi pemrosesan data tradisional. Kunci dari Big Data bukan hanya volumenya, tetapi nilainya.

1. Karakteristik 3V (dan 5V)

- a. Volume: Jumlah data yang dihasilkan sangat masif (Zettabyte), berasal dari sensor, media sosial, dan transaksi.
 - b. Velocity: Kecepatan di mana data dibuat dan diproses. Analisis real-time (seperti memprediksi lalu lintas) membutuhkan kecepatan tinggi.
 - c. Variety: Data tidak hanya berupa angka (terstruktur) tetapi juga teks, gambar, audio, dan video (tak terstruktur).
 - d. (Tambahan) Veracity: Ketidakpastian atau keandalan data.
 - e. (Tambahan) Value: Nilai bisnis yang diekstraksi dari data tersebut.
- ### 2. Analitik Big Data

Big Data digunakan untuk menemukan pola tersembunyi yang tidak terlihat oleh analisis tradisional. Misalnya, retailer besar menganalisis data weather cuaca historis untuk mengoptimalkan persediaan barang musiman, atau perusahaan asuransi yang menggunakan data telematik (data berkendara) untuk menentukan premi asuransi kendaraan.

D. Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses ini meliputi pembelajaran (perolehan informasi dan aturan penggunaan), penalaran (menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan pasti atau mendekati), dan koreksi diri. Berikut hierarchy AI:

1. Machine Learning (Pembelajaran Mesin): Bagian dari AI yang memberikan kemampuan kepada sistem untuk secara otomatis belajar dan meningkatkan dari pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Algoritma statistik digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data.
2. Deep Learning (Pembelajaran Mendalam): Bagian dari Machine Learning yang meniru cara kerja otak manusia menggunakan Artificial Neural Networks. Teknologi ini menghadirkan terobosan besar dalam pengenalan wajah, speech-to-text, dan mobil otonom.
3. Natural Language Processing (NLP): Cabang AI yang membantu komputer memahami, menafsirkan, dan memanipulasi bahasa manusia (seperti yang digunakan oleh Chat GPT atau Google Translate).

E. AI untuk Management Information System (MIS)

Integrasi AI ke dalam MIS merevolusi cara organisasi beroperasi dan membuat keputusan. MIS tradisional berfokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian data untuk membantu manusia membuat keputusan. Dengan AI, MIS dapat membuat keputusan atau rekomendasi secara otonom.

1. Transformasi Data menjadi Kecerdasan

Dari Deskriptif ke Prediktif: MIS tradisional melaporkan “apa yang terjadi” (Laporan bulanan). MIS yang disertai AI dapat memprediksi “apa yang akan terjadi” (Peramalan permintaan, prediksi kerugian pinjaman).

Dari Prediktif ke Preskriptif: AI modern tidak hanya memprediksi

masa depan, tetapi juga merekomendasikan langkah yang harus diambil untuk mencapai hasil terbaik (misalnya: sistem rekomendasi otomatis harga tiket pesawat untuk memaksimalkan pendapatan).

2. Aplikasi AI dalam Fungsi Bisnis

- a. Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) + AI: Chatbots & Virtual Assistants: AI menangani pertanyaan pelanggan 24/7, mengurangi beban call center. Sentiment Analysis: AI menganalisis ulasan pelanggan di media sosial untuk memahami emosi pelanggan terhadap produk.
- b. Manajemen Rantai Pasok (SCM) + AI: Route Optimasi: AI menghitung jalur pengiriman tercepat dengan mempertimbangkan lalu lintas, cuaca, dan beban kerja pengemudi secara real-time.
- c. Peramalan Permintaan: AI menggunakan Big Data historis dan tren media sosial untuk memprediksi jumlah produk yang harus diproduksi, menghindari overstock dan stockout.
- d. Keuangan & Akuntansi + AI: Pendeteksian Penipuan (Fraud Detection): AI mendeteksi transaksi kartu kredit dan mengidentifikasi pola anomali yang mencurigakan dalam hitungan milidetik.
- e. Robotic Process Automation (RPA): Robot perangkat lunak mengotomatisasi tugas-tugas repetitif seperti input data faktur atau rekonsiliasi bank.
3. Tantangan Penerapan AI dalam MIS
Kualitas Data: AI membutuhkan data yang bersih dan banyak ("Garbage In, Garbage Out").
Keterandalan (Black Box Problem): Kadangkala keputusan AI sulit dijelaskan (misalnya, mengapa AI menolak aplikasi kredit?). Hal ini menjadi masalah dari sisi etika dan regulasi.
Disrupsi Tenaga Kerja: Penerapan AI dalam MIS menggantikan peran staf operasional yang melakukan tugas administratif rutin, sehingga perlu ada strategi pelatihan ulang karyawan (reskilling).

F. Konvergensi Teknologi

IoT, Cloud, Big Data, dan AI tidak berdiri sendiri. Mereka saling bergantung:

1. IoT adalah sensor yang menghasilkan data.
2. Cloud adalah tempat penyimpanan dan pusat komputasi yang tak terbatas.
3. Big Data adalah konsep untuk mengelola volume data dari IoT tersebut.
4. AI adalah "otak" yang menganalisis Big Data tersebut untuk memberikan wawasan cerdas.
5. MIS modern harus dirancang untuk mengintegrasikan keseluruhan ekosistem ini agar perusahaan dapat bergerak dari "Data-Rich" (kaya data) menjadi "Insight-Rich" (kaya wawasan).

G. Rangkuman Bab 13

Tren teknologi masa depan: IoT, Cloud, Big Data, dan AI, sedang menu-
lis ulang aturan permainan bisnis. Bagi manajer, tantangan utama adalah
bagaimana mengadopsi teknologi ini secara strategis untuk menciptakan
nilai baru, bukan sekadar mengikuti tren. AI dalam MIS menandai evolusi
dari sistem yang hanya mendukung keputusan manusia menjadi sistem yang
dapat belajar, beradaptasi, dan bertindak secara semi-otonom. Menguasai te-
knologi ini adalah kunci kompetitif bagi organisasi di dekade mendatang.

H. Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana penerapan IoT dalam rumah tangga (Smart Home) dapat meng-
hasilkan data yang berguna bagi perusahaan asuransi untuk menilai risiko?
2. Jelaskan perbedaan antara Machine Learning dan Deep Learning. Berikan
contoh kasus bisnis di mana Deep Learning sangat krusial.
3. Mengapa Cloud Computing dianggap sebagai enabler (pemungut kemam-
puan) bagi perkembangan Big Data dan AI?
4. Sebuah perusahaan retail ingin mengimplementasikan AI untuk mening-
katkan penjualan. Apa saja sumber data Big Data yang bisa mereka gu-
nakan untuk melatih model AI tersebut?
5. Analisis isu etika terkait penggunaan AI dalam pengambilan keputusan
sumber daya manusia (seperti dalam seleksi kandidat). Siapa yang ber-
tanggung jawab jika AI tersebut mempraktekan diskriminasi?